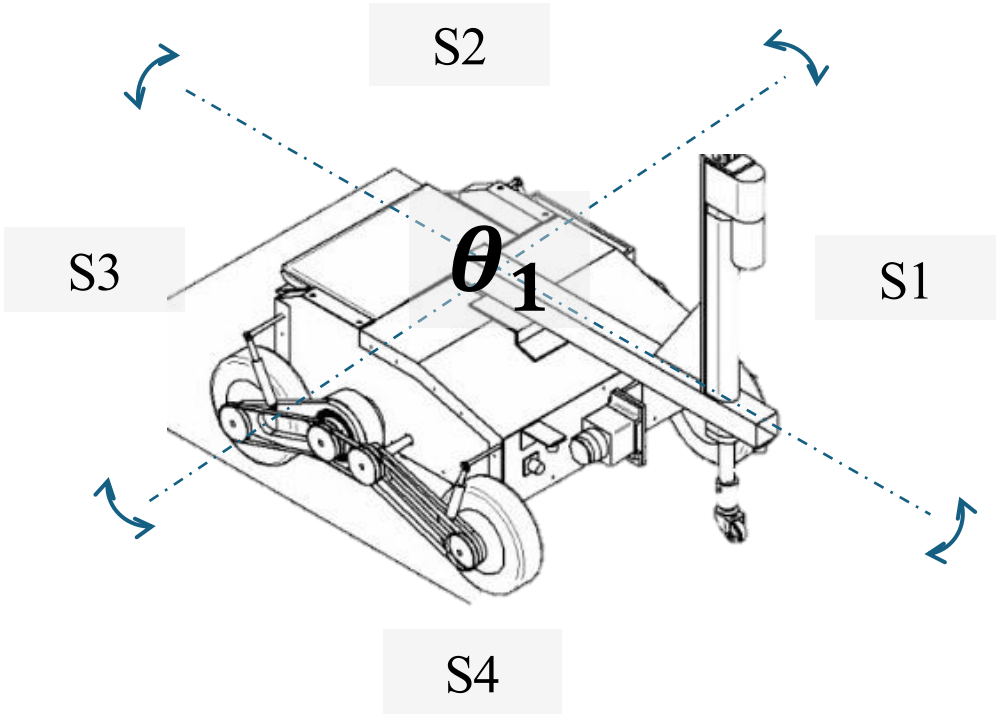
Sectores de Evaluación – Primera Articulación

Definición de Sectores Angulares



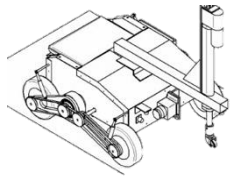
Dominio Angular: [-180°, 180°]

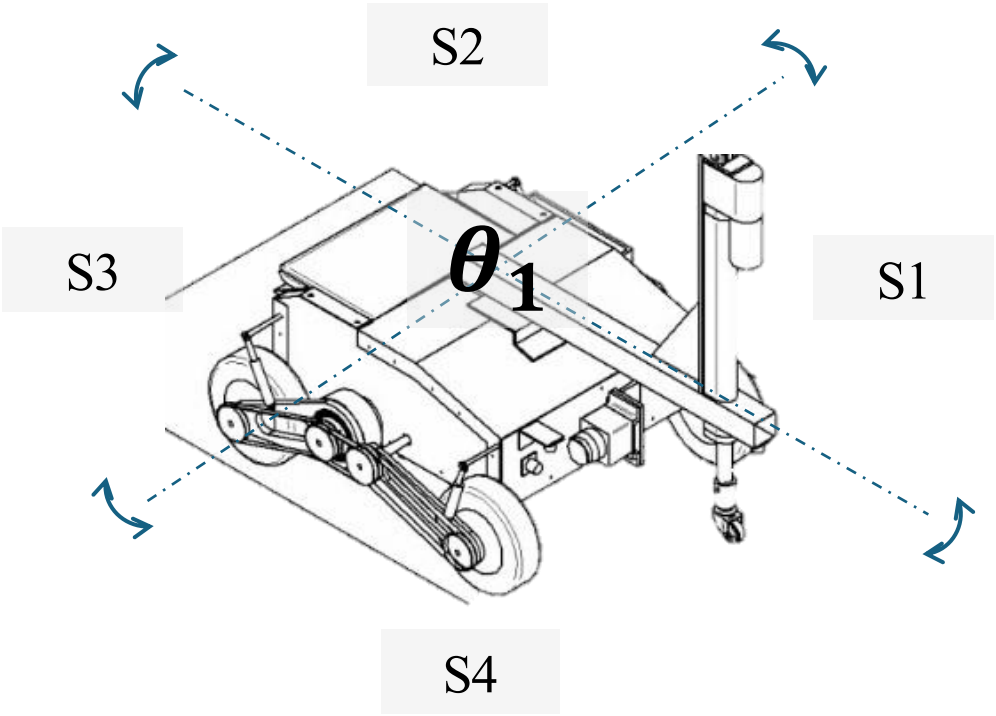
$180° \leq \theta_1 \leq 90°$	$90° < \theta_1 \leq 0°$	$0° > \theta_1 \geq -90°$	$-90° > \theta_1 \geq -180°$
S2	S1	S4	S3

Evaluación PID– Plataforma plana

Universidad Internacional de Valencia

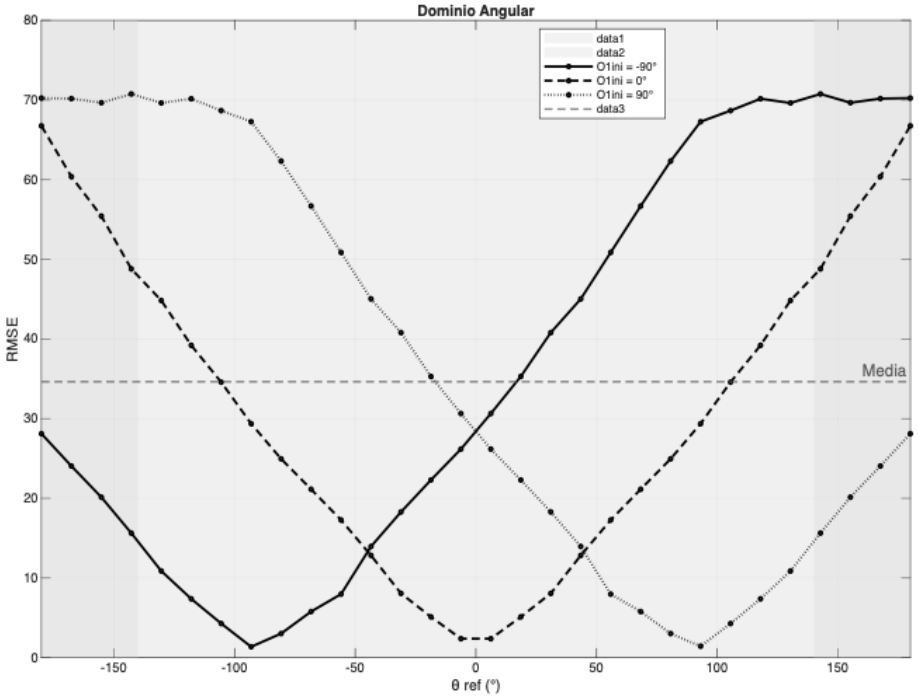
Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial





o1ini: (-90°, 0°, 90°)

Pitch, Roll =0°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

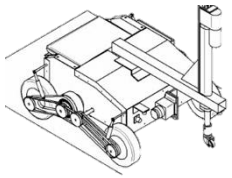


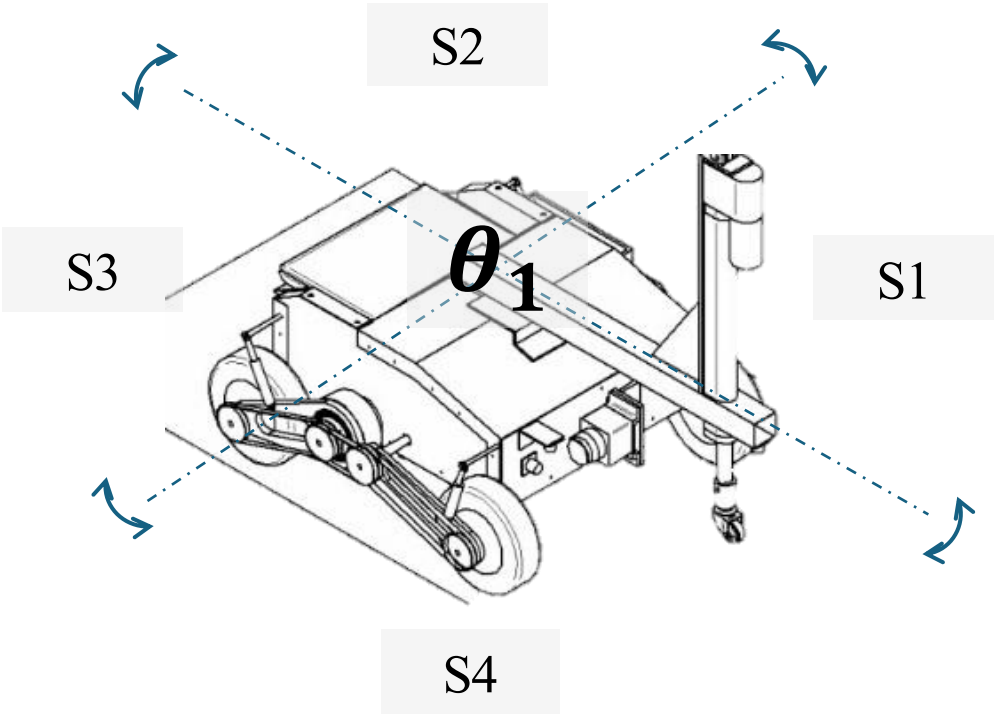
El RMSE del controlador PID mantiene una forma consistente a lo largo del dominio angular, **presentando únicamente un desplazamiento de la curva en función de la referencia**. Esto evidencia un comportamiento estructuralmente estable pero dependiente del punto de operación.

Evaluación PID– Plataforma plana

Universidad Internacional de Valencia

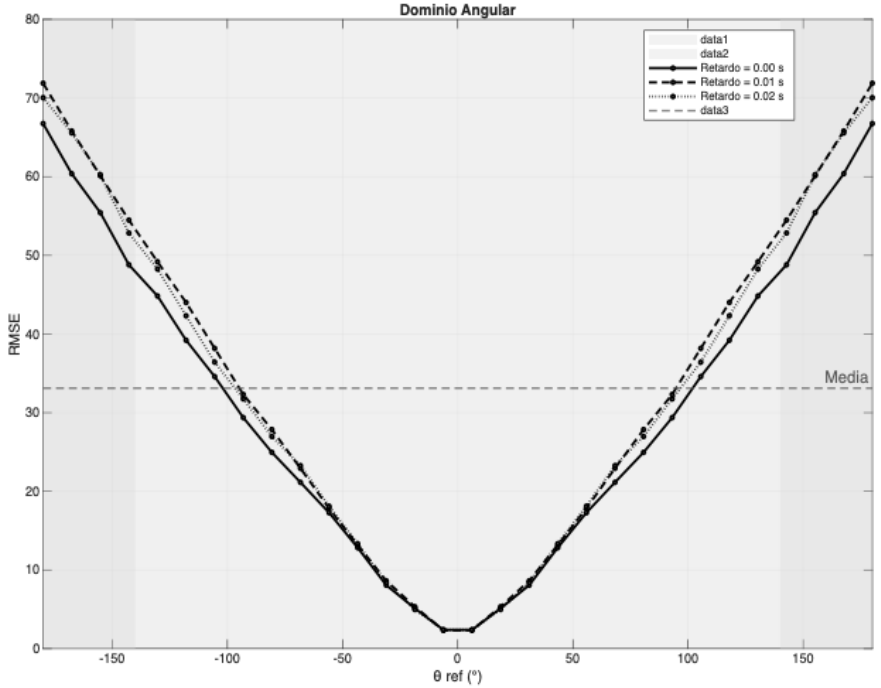
Bajo perturbaciones. Retardo de señal





Retardo: (0, 10, 20)[ms]

Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

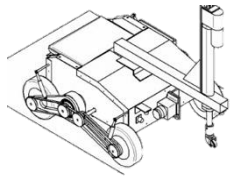


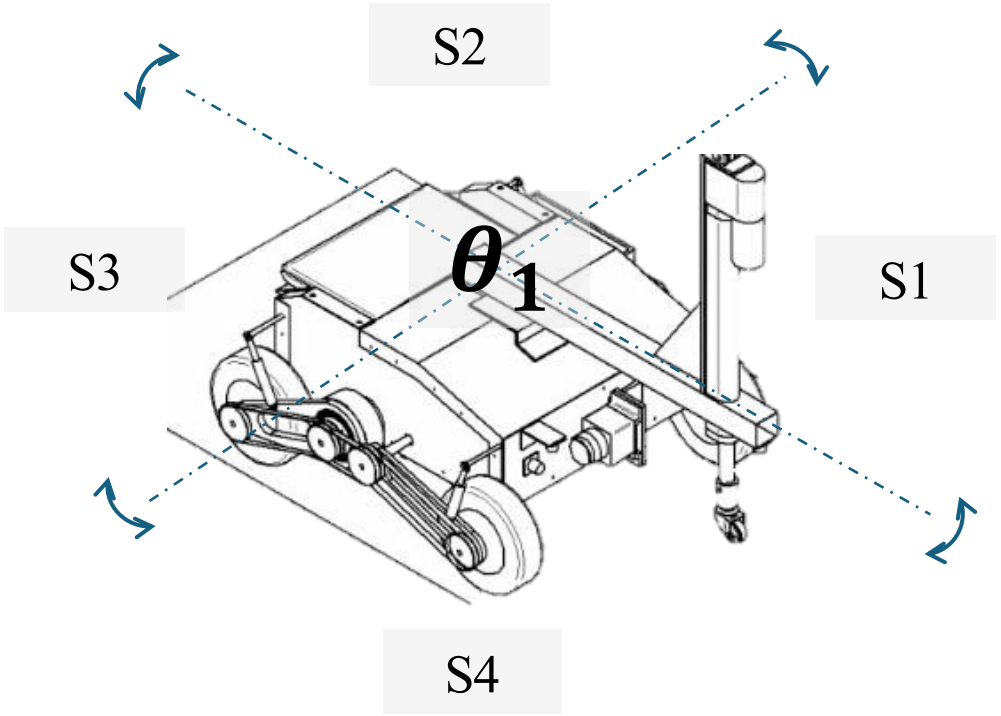
El retardo de señal no modifica la dinámica estructural del PID, **pero sí penaliza su desempeño en todo el dominio angular**, elevando el RMSE y evidenciando su sensibilidad inherente a retrasos en el lazo de control.

Evaluación PID– Plataforma plana

Universidad Internacional de Valencia

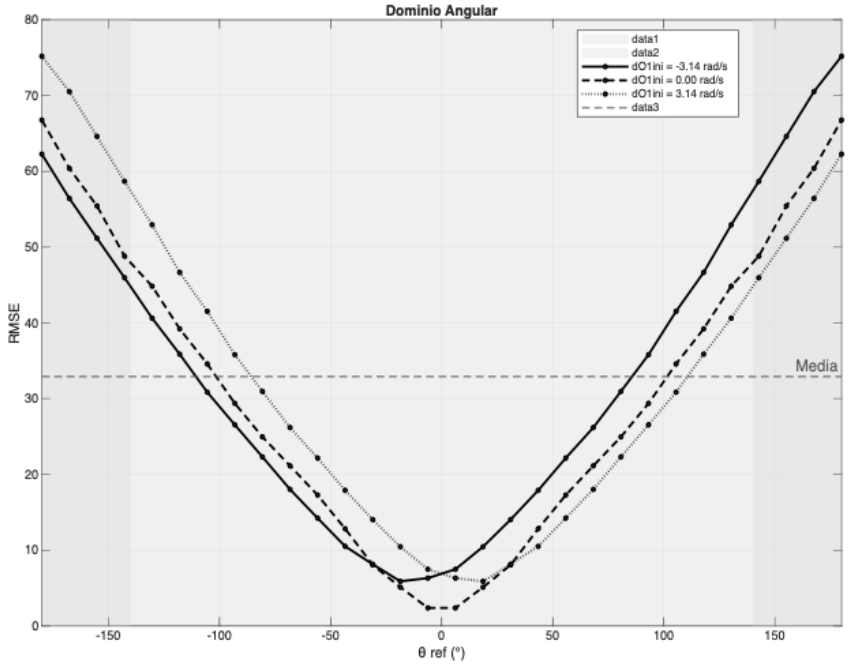
Bajo perturbaciones. do1ini, velocidad angular inicial





do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]

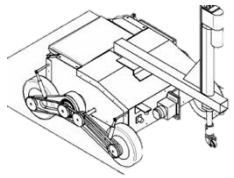
Pitch, Roll =0°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

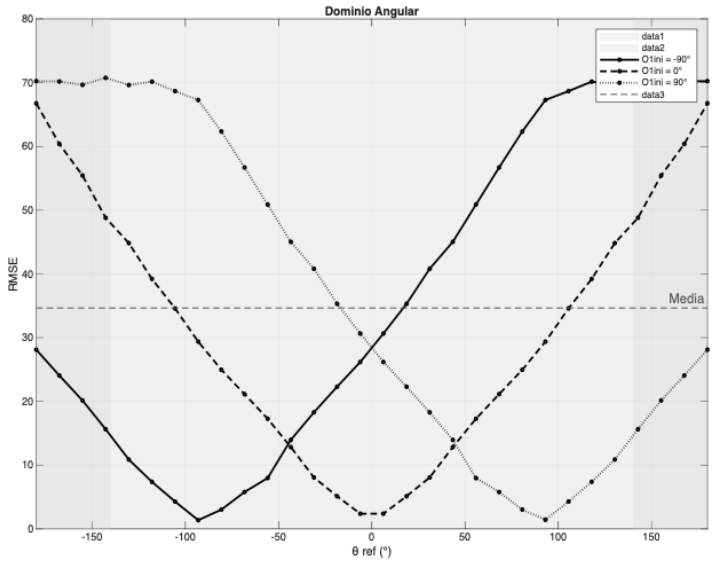


A diferencia de otros factores, la velocidad inicial no solo desplaza, sino que **distorsiona el RMSE, revelando una dependencia crítica del PID respecto al estado inicial del sistema**.

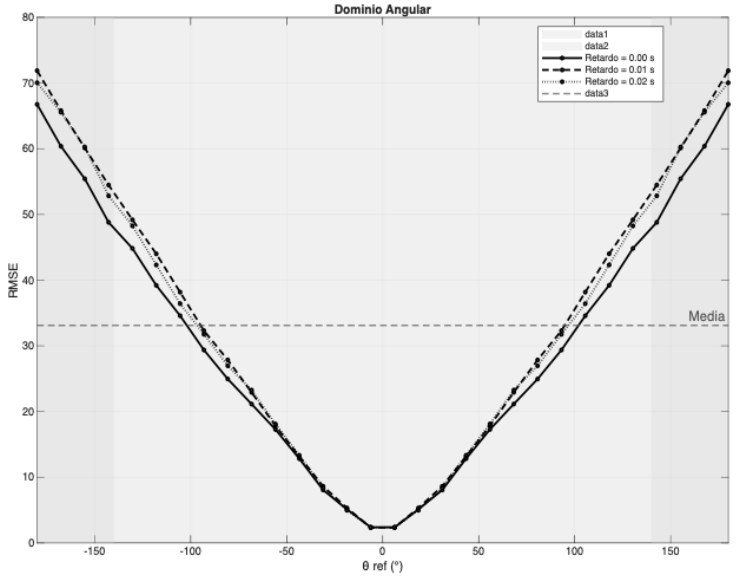
Evaluación PID– Plataforma plana

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

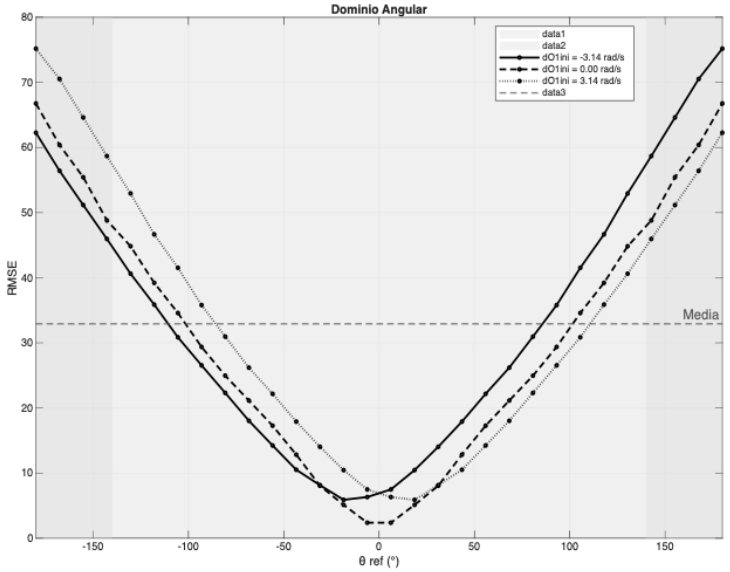




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El análisis conjunto revela que, aunque la forma del comportamiento del PID se conserva, su desempeño no es robusto: el error depende del ángulo de referencia, se degrada con retardos y se ve fuertemente afectado por el estado inicial